

Devoir Surveillé 7, corrigé

PROBLÈME MATRICES SYMÉTRIQUES D'ORDRE FINI

Partie I. Premiers résultats

1) *Importance des hypothèses et un exemple.*

a) On a $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \neq I_2$ (produit de matrices diagonales). Ceci entraîne que $M^4 = \begin{pmatrix} 1^2 & 0 \\ 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} = I_2$.

b) On a $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \neq I_3$ et $M^3 = M \times M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$ ce qui donne le résultat demandé pour $p = 3$.

c) On peut prendre par exemple $M = -I_n$ qui est bien symétrique (car diagonale) et de carré égal à l'identité. On aurait également pu prendre la matrice M qui a des 1 sur « l'autre diagonale » et des 0 partout ailleurs (par exemple pour $n = 3$, $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$).

2) Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $(A + B)^T = A^T + B^T$ et $(AB)^T = B^T \times A^T$. Par récurrence directe, on en déduit que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors :

$$(A \times A \times \dots \times A)^T = A^T \times A^T \times \dots \times A^T$$

et donc en particulier que si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(M^k)^T = M^k$ (puisque $M^T = M$).

Si on fixe à présent $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on a alors $P(M) = \sum_{k=0}^d a_k M^k$ et :

$$\begin{aligned} (P(M))^T &= \left(\sum_{k=0}^d a_k M^k \right)^T \\ &= \sum_{k=0}^d a_k (M^k)^T \\ &= \sum_{k=0}^d a_k M^k \\ &= P(M). \end{aligned}$$

On a donc bien que $P(M) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

3) Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

a) On a :

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(M^2) &= \sum_{i=1}^n (M^2)_{i,i} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n m_{i,k} m_{k,i} \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (m_{i,k})^2 \quad (\text{puisque } M \text{ est symétrique}).
\end{aligned}$$

Puisque M est à coefficients réels, on a que $\forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $m_{i,k}^2 \geq 0$ ce qui entraîne par somme que $\text{Tr}(M^2) \geq 0$.

b) Une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chacun des termes de la somme est nul. On a donc $\text{Tr}(M^2) = 0 \Leftrightarrow \forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $m_{i,k} = 0 \Leftrightarrow M = 0_n$.

Partie II. Preuve avec le théorème spectral

4) On procède par récurrence. Pour $k = 1$ la propriété est vraie. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$ et supposons que $M^k = P^{-1}D^kP$. On a alors par associativité du produit matriciel :

$$\begin{aligned}
M^{k+1} &= M^k \times M \\
&= P^{-1}D^kP \times P^{-1}DP \\
&= P^{-1}D^k \times I_n \times DP \\
&= P^{-1}D^{k+1}P.
\end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $k + 1$ ce qui achève la récurrence.

5) En $k = p$, on obtient que $I_n = P^{-1}D^pP$. En multipliant par P à gauche et P^{-1} à droite, on obtient que $PP^{-1} = D^p$, soit que $I_n = D^p$.

Or, D étant diagonale, on a $D^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p)$. Ceci entraîne que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i^p = 1$. Or, les λ_i étant réels, on a donc que $\lambda_i = \pm 1$. On en déduit que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(\lambda_i)^2 = 1$. On a donc finalement :

$$M^2 = P^{-1}D^2P = P^{-1}I_nP = I_n.$$

Partie III. Preuve sans le théorème spectral

6) *Le cas $p = 4$.* On a (on peut utiliser le binôme de Newton car M commute avec ses puissances et avec I_n et on utilise $M^4 = I_n$ pour simplifier) que :

$$(M^2 - I_n)^2 = M^4 - 2M^2 + I_n = 2(I_n - M^2).$$

De même, $(M^3 - M)^2 = M^6 - 2M^4 + M^2 = M^2 - 2I_n + M^2 = 2(M^2 - I_n)$. Ceci entraîne que :

$$(M^2 - I_n)^2 + (M^3 - M)^2 = 0_n.$$

En appliquant la trace, on obtient par linéarité de la trace que :

$$\text{Tr}((M^2 - I_n)^2) + \text{Tr}((M^3 - M)^2) = 0.$$

Or, les matrices $M^2 - I_n$ et $M^3 - M$ sont symétriques (ce sont des polynômes en M qui est symétrique). D'après la question 3, on en déduit que la trace de leurs carrés est positive ou nulle. Or, une somme de termes positifs ne peut être nulle que si chacun des termes est nul. On en déduit en particulier que $\text{Tr}((M^2 - I_n)^2) = 0$, ce qui entraîne que $M^2 - I_n = 0_n$ et donc que $M^2 = I_n$.

7) *Le cas p impair.*

a) On a $MS = \sum_{k=0}^{p-1} M^{k+1}$. Or, puisque $M^p = I_n$, on a :

$$MS = \sum_{k=0}^{p-2} M^{k+1} + I_n = \sum_{j=1}^{p-1} M^j + M^0 = \sum_{j=0}^{p-1} M^j.$$

On a donc $MS = S$.

Ceci entraîne que $\forall k \in \mathbb{N}$, $M^k S = S$ (par récurrence directe). On en déduit que :

$$\begin{aligned} S^2 = S \times S &= \left(\sum_{k=0}^{p-1} M^k \right) S \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} M^k S \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} S \\ &= pS. \end{aligned}$$

b) On peut commencer par montrer que φ est injective. Pour cela, si $k_1, k_2 \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ vérifie que $2k_1 \equiv 2k_2 \pmod{p}$, alors, on a que p divise $2(k_1 - k_2)$. Or, p étant impair, on a $p \wedge 2 = 1$ ce qui entraîne d'après le théorème de Gauss que p divise $k_1 - k_2$ et donc que $k_1 = k_2$. Puisque $k_1, k_2 \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, on en déduit que $k_1 = k_2$.

Pour la surjectivité, on peut affirmer que puisque les ensembles de départ et d'arrivée de φ ont le même nombre fini d'éléments (égal à p), alors l'injectivité de l'application implique sa bijectivité (on le justifiera dans le chapitre sur les ensembles finis). Si on veut le faire « à la main », on peut construire un antécédent à tout $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Si j est pair, alors on a $\frac{j}{2} \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ et $\varphi(j/2) = j$. Si j est impair, il est de la forme $2i - 1$ avec $i \in \llbracket 1, \frac{p-1}{2} \rrbracket$. En posant $k = \frac{p-1}{2} + i$, on a bien $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ et :

$$2k = 2p - 1 + 2i \equiv 2i - 1 \pmod{p}.$$

On a donc bien $\varphi(k) = j$ ce qui achève de justifier la surjectivité.

On aurait aussi pu justifier la bijectivité en remarquant que $\varphi(k)$ va atteindre tous les nombres pairs pour $k \in \llbracket 0, \frac{p-1}{2} \rrbracket$ et les nombres impairs pour $k \in \llbracket \frac{p+1}{2}, p-1 \rrbracket$ (toujours puisque p est impair) et que chaque nombre est atteint une unique fois.

c) On a $\sum_{0 \leq i, j \leq p-1} (M^j - M^i)^2 = \sum_{0 \leq i, j \leq p-1} (M^{2j} - 2M^j M^i + M^{2i})$. Or, par bijectivité de φ , cela

entraîne que quand on calcule $\sum_{j=0}^{p-1} M^{2j}$, on calcule les puissances de la forme $\varphi(j) + ap$ avec $a \in \mathbb{N}$.

Or, on a $M^{\varphi(j)+ap} = M^{\varphi(j)} M^{ap} = M^{\varphi(j)} (M^p)^a$. Puisque $M^p = I_n$, on a donc $M^{2j} = M^{\varphi(j)}$. Or, par bijectivité de φ , on parcourt tous les indices entre 0 et $p-1$ une et une seule fois. On a donc :

$$\sum_{j=0}^{p-1} M^{2j} = \sum_{k=0}^{p-1} M^k = S.$$

On a donc, les indices des sommes étant indépendants :

$$\begin{aligned}
\sum_{0 \leq i, j \leq p-1} (M^j - M^i)^2 &= \sum_{i=0}^{p-1} \sum_{j=0}^{p-1} M^j - 2 \sum_{i=0}^{p-1} M^i \sum_{j=0}^{p-1} M^j + \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{i=0}^{p-1} M^{2i} \\
&= \sum_{i=0}^{p-1} S - 2S \times S + \sum_{j=0}^{p-1} S \\
&= pS - 2pS + pS \\
&= 0_n.
\end{aligned}$$

d) En utilisant à nouveau la trace, on obtient que $\sum_{0 \leq i, j \leq p-1} \text{Tr}((M^j - M^i)^2) = 0$. Or, toutes ces matrices sont symétriques (ce sont des polynômes en M avec M symétrique). En reprenant le même argument qu'en question 6, chacune des traces est positive et la somme est nulle donc toutes les traces sont nulles. Ceci entraîne d'après la question 4 que pour tout $i, j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $M^j - M^i = 0_n$. En appliquant ceci en $j = 1$ et $i = 0$, on obtient que $M = I_n$. *On ne peut pas faire ceci que si $p \geq 3$ pour avoir $p-1 > 0$ mais si on est dans le cas $p = 1$, on a directement $M = I_n$ et il n'y a rien à faire !*

8) Une autre preuve du cas p impair.

a) On a pour $k \in \mathbb{N}$:

$$u_{k+p} = \text{Tr}(M^{k+p}) = \text{Tr}(M^k \times M^p).$$

Puisque $M^p = I_n$, on a alors $u_{k+p} = \text{Tr}(M^k) = u_k$. La suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est donc p périodique.

b) La suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ne peut donc prendre qu'un nombre fini de valeurs (au maximum p). Supposons qu'elle atteigne son maximum (c'est une suite de réels, la matrice M étant réelle, cela a bien un sens de parler du plus grand élément) en l'indice $k_0 \in \mathbb{N}$. Si k_0 est impair, on a fini. Si k_0 est pair, alors elle atteint également son maximum en $k_0 + p$ qui est impair car p est impair. Elle atteint donc son maximum en au moins un rang impair, ce qui entraîne l'existence d'un entier $j \in \mathbb{N}$ telle que u_{2j+1} soit le maximum de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

c) On a $(M^{j+1} - M^j)^2 = M^{2j+2} - 2M^{2j+1} + M^{2j}$ ce qui entraîne :

$$\text{Tr}((M^{j+1} - M^j)^2) = u_{2j+2} - 2u_{2j+1} + u_{2j} = (u_{2j+2} - u_{2j+1}) + (u_{2j} - u_{2j+1}).$$

Or, puisque la suite est maximale en $2j+1$, on a donc que $\text{Tr}((M^{j+1} - M^j)^2) \leq 0$. Or, toujours puisque $M^{j+1} - M^j$ est un polynôme en M qui est symétrique, on peut d'après les questions 2 et 3 affirmer que $\text{Tr}((M^{j+1} - M^j)^2)$ est positive. Cette trace est donc positive et négative, elle est donc nulle, ce qui implique que $M^{j+1} = M^j$.

Pour justifier que $M = I_n$, il reste à justifier que M est inversible (ce qui permet alors de multiplier l'expression précédente par $(M^{-1})^j$). Or, ceci est bien le cas puisque l'on a $M^p = I_n \Leftrightarrow M \times M^{p-1} = I_n$ ce qui permet d'affirmer que M est inversible d'inverse M^{p-1} .

On a donc bien $M = I_n$.

9) Si $p = 1$ ou $p = 2$, il n'y a rien à montrer. Si p est impair, le résultat est vrai puisque l'on a $M^p = I_n$ qui implique $M = I_n$ et donc $M^2 = I_n^2 = I_n$. Si $p = 4$, le résultat est vrai également. Supposons donc à présent que p soit un nombre pair avec $p \geq 4$. On a alors deux cas, selon si $p \equiv 0 \pmod{4}$ ou $p \equiv 2 \pmod{4}$.

- Si $p = 4k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, alors on a $M^{4k} = I_n \Leftrightarrow (M^k)^4 = I_n$. Puisque M^k est symétrique (c'est un polynôme en M), la question 6 implique que $(M^k)^2 = I_n$ soit que $M^{2k} = I_n$. On est donc arrivé à diviser par 2 la valeur de p dans l'hypothèse.
- Si $p = 4k + 2$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, alors on a $M^{4k+2} = I_n \Leftrightarrow (M^2)^{2k+1} = I_n$. La matrice M^2 étant symétrique, on a alors puisque $2k+1$ est impair que $M^2 = I_n$ ce qui termine la preuve.

On peut donc conclure par récurrence forte. En effet, tant que l'exposant est divisible par 4, on le divise par 2 et dès qu'il est égal à un nombre pair non divisible par 4, alors le résultat est vrai. La propriété est donc vraie pour tous les entiers $p \in \mathbb{N}^*$.

Partie IV. Une application

10) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$ ce qui prouve que $AA^T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

11) Pour l'analyse, fixons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $AA^T A = I_n$. En prenant la transposée, on obtient alors que $A^T AA^T = I_n$. En multipliant ces deux expressions, on obtient $AA^T AA^T AA^T = I_n$, c'est à dire $M^3 = I_n$ en notant $M = AA^T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après les résultats précédents, puisque 3 est impair, on a alors $M = I_n$. On a donc $AA^T = I_n$, ce qui entraîne puisque $AA^T A = I_n$ que $A = I_n$.

Réciproquement, si $A = I_n$, alors $AA^T A = I_n$. La seule solution du problème est donc la matrice $A = I_n$.

PROBLÈME

UN CAS PARTICULIER DE LA CONGRUENCE DE TOUCHARD

1) On a successivement :

- $u_1 = 1 \times u_0 = 1$.
- $u_2 = 1 \times u_0 + 1 \times u_1 = 2$.
- $u_3 = 1 \times u_0 + 2 \times u_1 + 1 \times u_2 = 5$.
- $u_4 = 1 \times u_0 + 3 \times u_1 + 3 \times u_2 + 1 \times u_3 = 15$.
- $u_5 = 1 \times u_0 + 4 \times u_1 + 6 \times u_2 + 4 \times u_3 + 1 \times u_4 = 52$.

On a $u_2 = 2 \equiv 2 [2]$, $u_3 = 5 \equiv 2 [3]$, $u_4 = 15 \equiv 3 [4]$ et $u_5 = 52 \equiv 2 [5]$. La propriété est donc bien fausse pour $p = 4$ et vraie pour les nombres premiers.

2) Puisque $u_0 = 1$ et que dans la définition de u_{n+1} on ne fait apparaître que des sommes d'entiers strictement positifs, on a par récurrence (forte) directe que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$. On a donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Par théorème de comparaison, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = +\infty$ et donc que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

3)

a) Puisque f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^x f(x)$, on a alors f' qui est continue comme produit de fonctions continues. On montre alors par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est de classe $\mathcal{C}^n$. La propriété est vraie au rang 0 et 1.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. On a alors $x \mapsto e^x f(x)$ qui est $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ par produit de fonctions $\mathcal{C}^n$ ce qui entraîne que f' est $\mathcal{C}^n$. On a donc f qui est $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbb{R}$ ce qui prouve l'hypothèse au rang $n + 1$.

Puisque $\forall n \in \mathbb{N}$, f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$, on en déduit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

b) On utilise la formule de Leibniz pour dériver n fois l'égalité $f'(x) = e^x f(x)$ (ce que l'on peut faire car toutes les fonctions sont infiniment dérivables). On a donc que pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$f^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) \times \exp^{(n-k)}(x).$$

Or, $\exp^{(n-k)} = \exp$. En évaluant la relation précédente en $x = 0$ on obtient alors (puisque $e^0 = 1$) :

$$f^{(n+1)}(0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(0).$$

c) On montre alors par récurrence forte que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = f^{(n)}(0)$.

La propriété est vraie au rang 0 puisque $u_0 = 1$ et $f(0) = 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang n . On a alors :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(0) \\ &= f^{(n+1)}(0). \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$ ce qui achève la récurrence.

4) Approximation de f .

a) Puisque f est de classe $\mathcal{C}^p$ sur $\mathbb{R}$ (car elle est $\mathcal{C}^\infty$), on en déduit d'après la formule de Taylor Young qu'elle admet un développement limité à l'ordre p en 0 de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^p) = \sum_{k=0}^p \frac{u_k}{k!} x^k + o(x^p).$$

b) f vérifie l'équation différentielle homogène $y' - e^x y = 0$. On a $\int^x (-e^t) dt = -e^x$. On en déduit que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \lambda e^{e^x}.$$

Puisque $y(0) = 1$, on a que $1 = \lambda e$ donc $\lambda = \frac{1}{e}$. On en déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^{e^x}}{e} = e^{e^x - 1}.$$

c) On a $u = e^x - 1 \sim_0 x$.

d) On effectue alors le développement limité à l'ordre p de $f(x)$ en 0. On pose $u = e^x - 1$ qui tend bien vers 0 d'après la question précédente et on a que $o(u) = o(x)$. On a donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^p \frac{u^k}{k!} + o(u^p) \\ &= 1 + u + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{u^k}{k!} + \frac{u^p}{p!} + o(u^p) \\ &= 1 + (e^x - 1) + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{(e^x - 1)^k}{k!} + \frac{(e^x - 1)^p}{p!} + o(x^p) \\ &= e^x + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{(e^x - 1)^k}{k!} + \frac{x^p}{p!} + o(x^p). \end{aligned}$$

La dernière égalité est assurée par le fait qu'à l'ordre p , le seul terme restant dans le développement limité de $(e^x - 1)^p$ est x^p (puisque $(e^x - 1)^p \sim_0 x^p$ et donc $(e^x - 1)^p = x^p + o(x^p)$). On a donc bien l'égalité demandée.

5)

a) On a $\mathcal{A}_p \subset \mathbb{Q}$ donc il suffit de montrer que $(\mathcal{A}_p, +, \times)$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$. On a bien $0 = \frac{0}{1} \in \mathcal{A}_p$ et $1 = \frac{1}{1} \in \mathcal{A}_p$. Pour la stabilité par différence et par produit, si on considère $r_1, r_2 \in \mathcal{A}_p$, alors on a $r_1 = \frac{c_1}{d_1}$ et $r_2 = \frac{c_2}{d_2}$ avec $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$ et $d_1, d_2 \in \mathbb{N}^*$ tous les deux non divisibles par p . On a alors :

$$r_1 - r_2 = \frac{c_1 d_2 - c_2 d_1}{d_1 d_2} \text{ et } r_1 r_2 = \frac{c_1 c_2}{d_1 d_2}.$$

Les numérateurs sont bien à chaque fois des entiers. Quand au dénominateur $d_1 d_2$, il est bien dans $\mathbb{N}^*$ (car d_1 et d_2 le sont) et non divisible par p . En effet, p étant un nombre premier, si p divisait $d_1 d_2$, alors il diviserait d_1 ou d_2 : absurde !

On a donc $\mathcal{A}_p$ qui est bien un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ (et qui est donc bien un anneau).

b) Pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, on a $k < p$ et donc le nombre premier p n'apparaît pas dans le produit $k!$ (puisque l'on fait le produit de nombres dont aucun n'est divisible par p et que p est premier). On a donc bien $\frac{1}{k!} \in \mathcal{A}_p$.

6) D'après la question 4.a, le terme d'ordre p du développement limité de f en 0 est $\frac{u_p}{p!}$. On va utiliser l'unicité du développement limité et l'expression montrée en question 4.d pour obtenir le résultat demandé. Puisque $e^x = \sum_{k=0}^p \frac{x^k}{k!} + o(x^p)$, on en déduit que :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{(e^x - 1)^k}{k!} + \frac{2x^p}{p!} + o(x^p).$$

Or, il y a des termes d'ordre p qui apparaîtront lorsque l'on calculera le développement limité de $\frac{(e^x - 1)^k}{k!}$ pour k allant de 2 à $p-1$.

Cependant, ces termes n'utiliseront que des puissances strictement inférieures à p du développement limité de $e^x - 1$. En effet, à cause de la puissance $k \geq 2$, les termes d'ordre supérieur à p de ce développement limité seront négligeables par rapport à x^p et rentreront dans le $o(x^p)$.

Il ne restera alors que des sommes et produits de termes de la forme $\frac{x^j}{j!}$ avec $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ que l'on multipliera à nouveau par $\frac{1}{k!}$ avec $k \in \llbracket 2, p-1 \rrbracket$. Tous ces coefficients sont dans $\mathcal{A}_p$ et on ne fait que des sommes et des produits. Puisque $\mathcal{A}_p$ est un anneau, on aura donc que le terme en x^p qui résultera sera toujours dans $\mathcal{A}_p$. On aura donc que le terme d'ordre p du développement limité de $\sum_{k=2}^{p-1} \frac{(e^x - 1)^k}{k!}$ sera de la forme rx^p avec $r \in \mathcal{A}_p$.

Par unicité du développement limité, on a finalement $\frac{u_p}{p!} = \frac{2}{p!} + r$.

7) On peut donc écrire $r = \frac{c}{d}$ avec $c \in \mathbb{Z}$ et $d \in \mathbb{N}^*$ non divisible par p . En multipliant l'égalité précédente par $dp!$, on obtient :

$$du_p = 2d + cp! \Leftrightarrow d(u_p - 2) = p(p-1)!c.$$

On a donc $p|d(u_p - 2)$ et $p \wedge d = 1$ (puisque p est premier et qu'il ne divise pas d). On a donc $p|(u_p - 2)$ d'après le théorème de Gauss, ce qui donne :

$$(u_p - 2) \equiv 0 [p] \Leftrightarrow u_p \equiv 2 [p].$$